Практическая работа №4 Представления.

Представление (VIEW) — объект базы данных, являющийся результатом выполнения запроса к базе данных, определенного с помощью оператора SELECT, в момент обращения к представлению.

Преимущества использования представлений:

1. Дает возможность гибкой настройки прав доступа к данным за счет того, что права даются не на таблицу, а на представление. Это очень удобно в случае если пользователю нужно дать права на отдельные строки таблицы или возможность получения не самих данных, а результата каких-то действий над ними.

2. Позволяет разделить логику хранения данных и программного обеспечения. Можно менять структуру данных, не затрагивая программный код, нужно лишь создать представления, аналогичные таблицам, к которым раньше обращались приложения. Это очень удобно когда нет возможности изменить программный код или к одной базе данных обращаются несколько приложений с различными требованиями к структуре данных.

3. Удобство в использовании за счет автоматического выполнения таких действий как доступ к определенной части строк и/или столбцов, получение данных из нескольких таблиц и их преобразование с помощью различных функций.

Ограничения представлений в MySQL

- Нельзя повесить триггер на представление,
- нельзя сделать представление на основе временных таблиц; нельзя сделать временное представление;
- в определении представления нельзя использовать подзапрос в части FROM,
- в определении представления нельзя использовать системные и пользовательские переменные; внутри хранимых процедур нельзя в определении представления использовать локальные переменные или параметры процедуры,
- в определении представления нельзя использовать параметры подготовленных выражений (PREPARE),
- таблицы и представления, присутствующие в определении представления должны существовать.
- только представления, удовлетворяющие ряду требований, допускают запросы типа UPDATE, DELETE и INSERT.

Создание простых представлений (без использования оконных функций).

Пример.

Для того, чтобы создать представление необходимо воспользоваться конструкцией

CREATE VIEW name_view AS SELECT column_name1, column_name2 FROM t1, где

CREATE VIEW – ключевые слова для создания представления;

Name_view – имя представления (должно быть уникальным)

AS – алиас говорит о том, что данные будут взяты из запроса

SELECT column_name1, column_name2 FROM t1 – запрос, из которого формируется информация (Рисунок 1).

CREATE OR REPLACE можно использовать при перезаписи представления (Рисунок 2).

```
CREATE VIEW view_new AS SELECT avia.date_avia, city.name_city, air.name_air from avia inner join city on avia.id_city=city.id_city inner join air on avia.id_air=air.id_air where avia.date_avia>='2024.01.01'
```

Рисунок 1 – Создание представления

```
create or replace VIEW view_new AS SELECT avia.date_avia, city.name_city, air.name_air from avia inner join city on avia.id_city=city.id_city inner join air on avia.id_air=air.id_air where avia.date_avia>='2024.01.01'
```

Рисунок 2 – Создание или перезапись представления

Удаляется представление с помощью оператора DROP, как и таблица.

```
drop VIEW v
```

Рисунок 3 – Удаление представления

```
1 select * from view_new
```

Рисунок 4 – Запрос на отображение представления

+ Параметры

date_avia	name_city	name_air
2024-04-10 11:20:36	Новосибирск	Руслайн air
2024-04-10 11:20:43	Калининград	nord wind air
2024-04-10 11:20:44	Казань	россия air
2024-04-10 11:20:45	Москва	s7 air
2024-04-10 11:20:55	Адлер	s7 air
2024-04-10 11:21:44	Москва	s7 air
2024-04-10 11:21:52	Москва	Турецкие авиалинии
2024-04-10 11:21:53	Адлер	Руслайн air
2024-04-10 11:21:54	Казань	s7 air

Рисунок 5 – Результат выполнения запроса

Внутри запроса можно формировать связи между несколькими таблицами и различные условия.

```
create view view_pass as select passengers.name_pass, register.id_avia, avia.date_avia from passengers inner join register on
passengers.id_pass=register.id_passenger inner join avia on avia.id_avia=register.id_avia where passengers.age>=18
```

Рисунок 6 – Пример создания представления

Задание 1.

Необходимо создать 4 представления:

с использованием связи с несколькими таблицами;

с использованием условий.

Создать 2 перезаписи текущих представлений, незначительно их изменив.